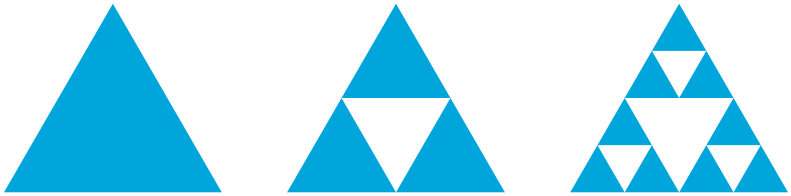
Suites géométriques

On construit une suite de figures à partir d'un triangle équilatéral bleu. À chaque étape, dans chaque triangle bleu, on trace un triangle blanc dont les sommets sont les milieux des côtés du triangle bleu.

Étape 0 **Étape 1** **Étape 2**



On note v_n le nombre de triangles bleus à l'étape n.

Exercice 1 – Observer la construction

1. Donner les valeurs de v_0, v_1 et v_2.
2. Combien y a-t-il de triangles bleus à l'étape 3 ?
3. Comment calculer v_{100} en fonction de v_{99} ? Puis v_{435} en fonction de v_{436} ?
4. De manière générale, comment calculer v_{n+1} en fonction de v_n ?

Réponses

Définition : Suite géométrique

Une suite (v_n) est géométrique s'il existe un nombre q, appelé sa **raison**, tel que chaque terme s'obtient en multipliant le terme précédent par q :

$$\boxed{v_{n+1} = q \times v_n}.$$

Exemple – Calcul des premiers termes

Soit la suite géométrique définie par $v_0 = 3$ et de raison $q = 2$. Pour obtenir chaque terme, on multiplie le précédent par 2 :

$$v_1 = 3 \times 2 = 6, \qquad v_2 = 6 \times 2 = 12, \qquad v_3 = 12 \times 2 = 24.$$

Exercice 2 – Calculer les premiers termes

Soit la suite géométrique de premier terme $u_0 = -10$ et de raison $q = 6$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

Réponses

Propriété : Forme explicite d'une suite géométrique

Si (v_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0, alors, pour tout entier naturel n,

$$\boxed{v_n = v_0 \times q^n}.$$

Exercice 3 – Utiliser la forme explicite

On considère la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $q = 1{,}5$.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3.
2. Donner l'expression de v_n en fonction de n.
3. En déduire v_9 et v_{25}, en donnant les valeurs approchées au centième.

Réponses

Propriété : Somme des termes d'une suite géométrique

Pour une suite géométrique (v_n) de premier terme v_0 et de raison $q \neq 1$, la somme des $n+1$ premiers termes vaut

$$\boxed{v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}}.$$

Remarque

On peut retenir, lorsque $q \neq 1$:

$$\text{Somme des termes} = \text{premier terme} \times \frac{q^{\text{nombre de termes}} - 1}{q - 1}.$$

Exemple – Somme de onze termes

Soit la suite géométrique de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $q = 1{,}2$. Elle comporte onze termes de v_0 à v_{10}. Ainsi,

$$\begin{aligned} v_0 + v_1 + \cdots + v_{10} &= 3 \frac{1{,}2^{11} - 1}{1{,}2 - 1} \\ &= 3 \frac{1{,}2^{11} - 1}{0{,}2} \\ &\approx 96{,}45. \end{aligned}$$

Exercice 4 – Somme de vingt-six termes

Soit la suite géométrique de premier terme $v_0 = 1{,}1$ et de raison $q = 2$. Calculer la somme $v_0 + v_1 + \cdots + v_{25}$.

Réponses